

KC桌面——外资精译

Bernstein：中国半导体-全球内存接口芯片-竞争格局深度剖析

我们在内存接口芯片行业深度报告中指出，三大主要行业供应商（澜起科技、瑞萨、蓝铂世）都将受益于代理型人工智能热潮，本报告将重点聚焦蓝铂世（RMBS，未覆盖），深入分析竞争格局。我们的行业模型可在此处下载。

蓝铂世的收入来源于内存接口芯片、DRAM相关IP授权以及计算芯片IP许可，受益于三大人工智能驱动增长引擎，这些引擎应能支撑其收入强劲增长至2030年。每个业务板块都依托于一项重大的长期人工智能主题：内存接口芯片受益于代理型人工智能驱动的服务器CPU复兴；DRAM授权与内存技术迁移相关；计算芯片IP许可则受益于人工智能ASIC份额的增长。这些业务共同提供了对支撑人工智能发展的核心基础设施层的广泛敞口。我们预计，仅内存接口芯片市场到2030年就将达到近200亿美元。到2027年，ASIC将占基于CoWoS的XPU出货量的三分之二以上。这两点都凸显了蓝铂世面临的巨大机遇。

然而，蓝铂世的每项核心业务都面临竞争制约，这些制约可能使其增长低于澜起科技。在内存接口芯片领域，我们认为其历史上与内存制造商之间基于诉讼的关系限制了其从澜起科技和瑞萨手中夺取份额的能力。在DRAM授权方面，长期授权合同提供了稳定的现金流，但本质上限制了进一步增长。在计算芯片IP领域，蓝铂世既要与拥有广泛内部IP组合的垂直整合型人工智能ASIC设计商竞争，也要与Cadence和Synopsys等生态系统领导者竞争，后者的IP产品与EDA工具和晶圆厂工作流程紧密捆绑。因此，蓝铂世主要定位于服务人工智能芯片初创公司，而非一级超大规模ASIC项目。

更广泛的技术组合加上较慢的收入规模扩张，应会导致其经营杠杆低于澜起科技。蓝铂世在内存接口芯片、内存控制器、互连IP、安全技术以及不同终端市场的应用中均有投入，导致其年度研发支出比技术组合更为集中的澜起科技高出约40-50%。虽然这种广泛的组合扩大了蓝铂世的可寻址市场，但也需要规模大得多的工程团队。由于上述激烈竞争抑制了收入增长，蓝铂世每单位研发支出产生的收入低于澜起科技。因此，我们预计蓝铂世的经营杠杆将更缓慢地显现，导致净利润增长慢于澜起科技。

因此，我们预计蓝铂世在收入和盈利方面的增长都将慢于澜起科技。鉴于预期的收入和盈利增长较慢，市场对蓝铂世的估值一直低于澜起科技。尽管如此，一个依托于65%总可寻址市场增长的业务仍然是一项有吸引力的增长资产。

Bernstein公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖
来源：彭博社，Bernstein估计与分析。

观察提示：公司情况更新

我们给予澜起科技“跑赢大盘”评级。

目录：公司情况更新

公司概况...3 内存接口芯片：加速的总可寻址市场增长...5 DRAM模块内部IP授权：稳定但低增长....10
计算芯片内部IP许可：有吸引力的终端市场，但竞争激烈....11 受研发强度限制，经营杠杆和盈利增长温和....14

详情：公司情况更新

公司概况：公司情况更新

公司介绍：公司情况更新

蓝铂世是一家硅谷老牌公司，曾两次转型——从内存技术发明者转变为专利授权公司，并在过去十年内转变为无晶圆厂的内存接口芯片供应商。该公司由斯坦福工程师Mike Farmwald和Mark Horowitz于1990年创立，1997年在纳斯达克上市，最初凭借RDRAM声名鹊起，这是一种专有高速内存接口，在奔腾4时代被英特尔采用。当行业转而采用DDR SDRAM标准后，蓝铂世在接下来的十年里，通过对主要DRAM制造商提起诉讼和授权来将其专利组合变现，我们将在下面的授权业务部分详述这段历史。向芯片业务的回归始于2016年收购Inphi的内存互连业务，该业务带来了DDR4缓冲芯片，并在现任CEO Luc Seraphin（2018年上任）的领导下加速推进，他将重心重新聚焦于内存接口芯片。

如今，蓝铂世拥有三大收入支柱：内存接口芯片（2024年在核心市场中排名第三，份额约21%）；来自DRAM制造商的专利授权；以及许可给计算芯片设计商的硅IP。该公司2025年收入为7.08亿美元，同比增长27%。

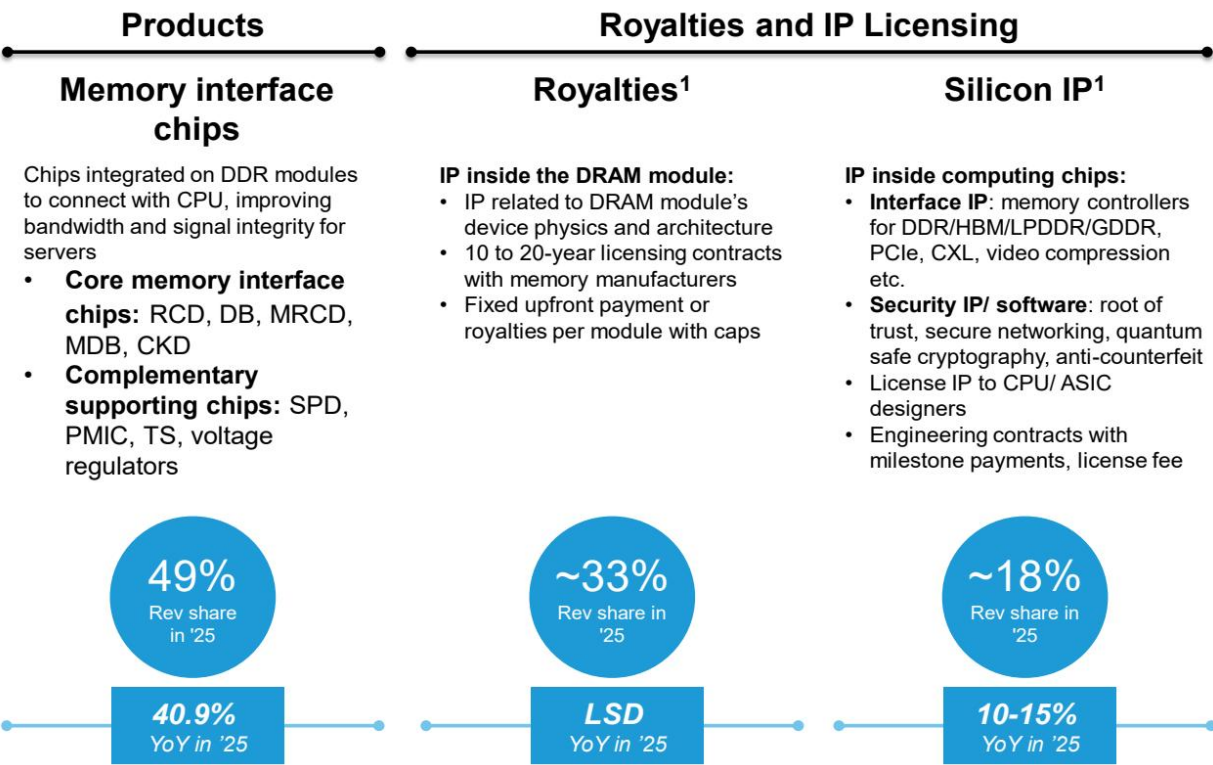
产品组合：公司情况更新

蓝铂世运营两大业务板块：产品业务和授权/IP许可业务，在其财务报表中按三个项目列报：产品收入、授权收入和合同及其他收入。

产品线包括集成在DDR模块中、用于连接服务器CPU的内存接口芯片，可提升服务器的带宽和信号完整性。这涵盖了核心内存接口芯片（RCD、DB、MRCD、MDB和CKD）以及配套支持芯片（SPD Hub、PMIC、温度传感器和电压调节器）。产品收入占2025年总收入的49%，同比增长40.9%，是该公司最大且增长最快的业务线。

授权/IP许可业务板块将两组不同的IP面向两个不同的客户群进行变现：内存制造商和计算芯片设计商。DRAM模块内部的IP贡献了2025年约33%的收入，同比低个位数增长。这些专利主要涉及模块的器件物理和架构，根据10-20年的合同授权给内存制造商，合同结构为固定预付款或设有上限的按模块授权费。硅IP贡献了2025年剩余约18%的收入，预计同比增长10-15%。硅IP将计算芯片内部的IP许可给ASIC/SoC设计商，包括用于DDR/HBM/LPDDR/GDDR的内存控制器IP和用于PCIe/CXL的互连IP，以及涵盖信任根、安全网络、量子安全加密和防伪的安全IP。这些合作将许可费与带有里程碑付款的工程合同相结合。

图表1：蓝铂世有两个主要业务板块，但财务报表按三个项目列报。两个业务板块分别依托于CPU复兴和人工智能ASIC浪潮



图表 1

收入构成和增长率数据是根据管理层评论得出的运营近似值，并非正式报告分部来源：公司报告，Bernstein分析

商业模式：公司情况更新

这两个板块基于根本不同的商业模式运营——一个销售芯片，另一个许可IP权利。

内存接口芯片产品业务是典型的无晶圆厂模式：Rambus 设计芯片组，将制造外包给代工合作伙伴，并将物理芯片销售给三星、SK 海力士和美光。收入直接随模组数量和每个芯片组的内容物成比例增长，使该业务完全暴露于服务器内存升级周期。

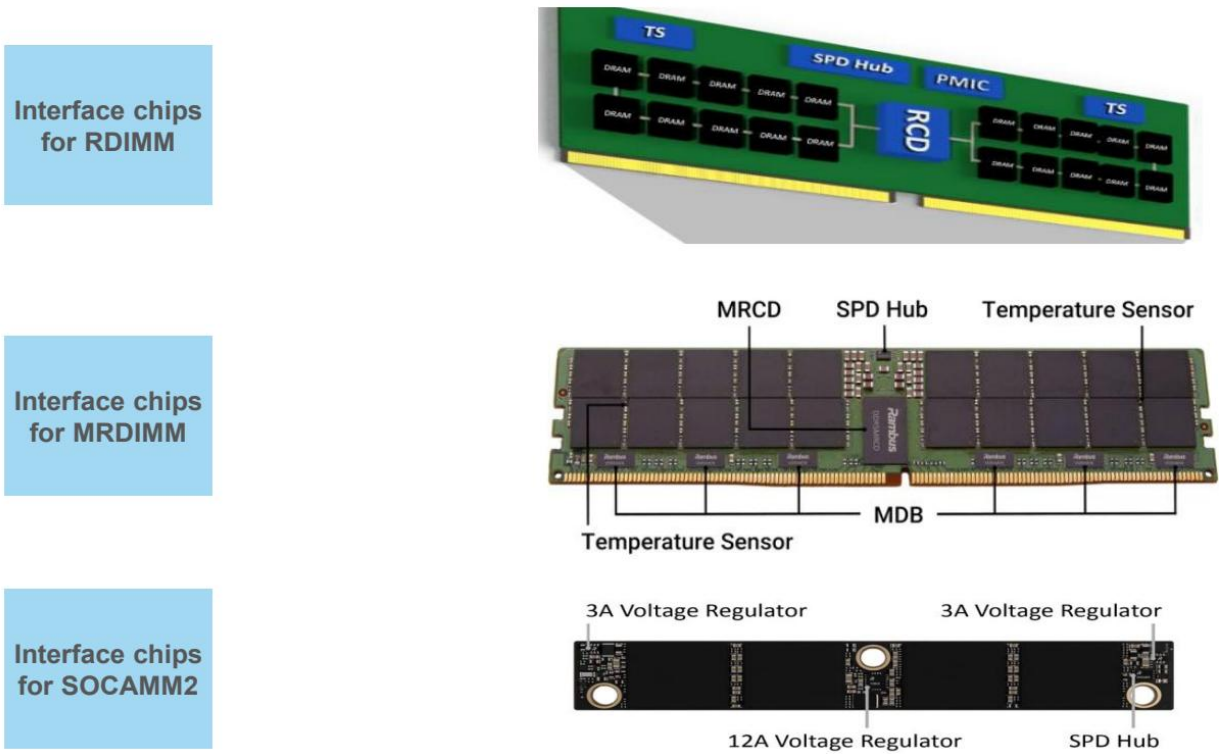
版税和硅知识产权业务是授权模式：Rambus 通过长期专利合同和基于设计赢单、附带工程里程碑的知识产权许可，将无形资产货币化。授权收入利润率极高且具有经常性，但其增长受合同结构限制。

总体而言，产品业务承载增长故事，而授权业务则提供稳定的现金流，为研发提供资金。

内存接口芯片：加速潜在市场规模增长

正如我们在内存接口芯片入门指南中详述的那样，这些芯片是代理式人工智能时代的核心受益者，而 Rambus 充分享受了这一行业贝塔。代理式人工智能正在结构性重塑对服务器中央处理器、DDR 内存以及连接它们的内存接口芯片的需求。随着工作负载从以图形处理器为中心的训导向推理密集型的代理式部署转变，中央处理器重新扮演起多步骤、顺序任务协调者的角色。

图 2：与澜起科技一起为 RDIMM 和 MRDIMM 提供内存接口芯片，Rambus 是当今 SOCAMM2 接口芯片的唯一供应商



图表 2

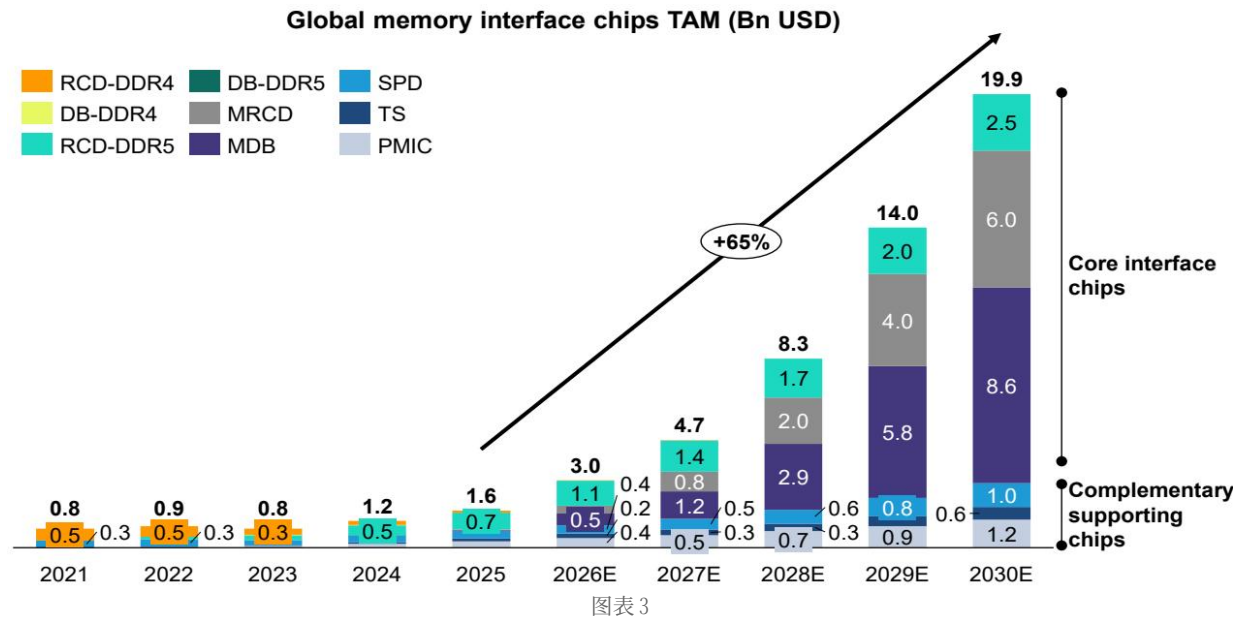
来源：公司报告，Bernstein分析

我们预测全球内存接口芯片潜在市场规模在 2025-2030 年间将以约 65% 的复合年增长率增长，到 2030 年达到 200 亿美元。强劲势头将由三个叠加的顺风因素驱动：服务器中央处理器出货量上升、每颗中央处理器对应的 DRAM 封装数量增加，以及通过 MRDIMM 升级带来的每个模组芯片组价值提升。MRDIMM 是最大的单一贡献者：我们预测 MRCD 和 MDB 将占 2030 年潜在市场规模的 73%，因为每个 MRDIMM 模组的接口芯片含量大约是 RDIMM 的 10

倍。重要的是，节奏变化不确定性得到了良好保护：即使在中央处理器出货量和 MRDIMM 渗透率的熊市情景下，2030 年潜在市场规模仍能达到我们先前版本的 80 亿美元预测。

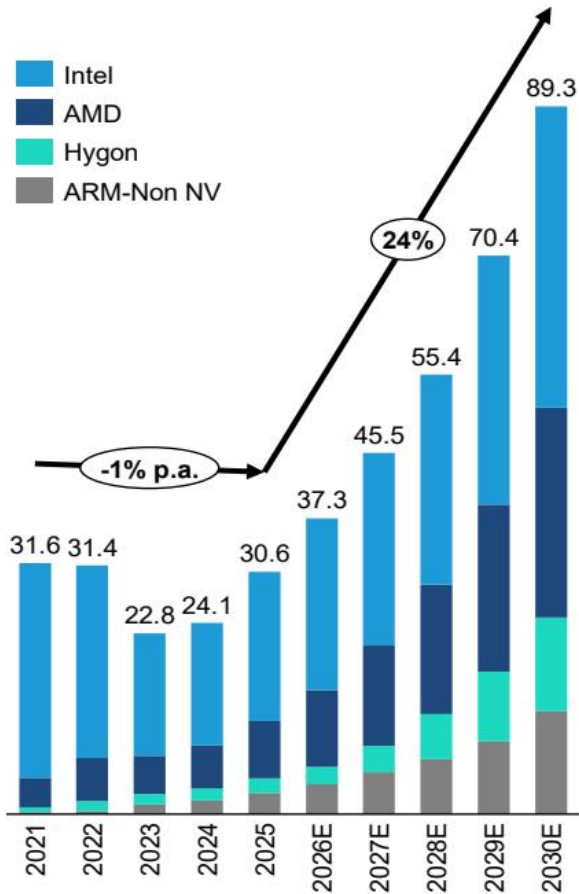
图 3：我们将全球内存接口潜在市场规模预测上调至 2030 年的 200 亿美元，其中 MRDIMM 的 MRCD 和 MDB 贡献 73%，这得益于每个模组芯片组价值的大幅提升

全球内存接口芯片潜在市场规模（十亿美元）



我们的潜在市场规模预测不包括用于 NVIDIA 专有中央处理器（如电压调节器和电源管理集成电路）的内存接口芯片。我们预计影响仅为低个位数百分比，因为 NVIDIA 中央处理器在服务器中央处理器出货量中占比很小，且相关组件价值相对较低。
来源：Mercury、TrendForce、Gartner、Bernstein分析和估计

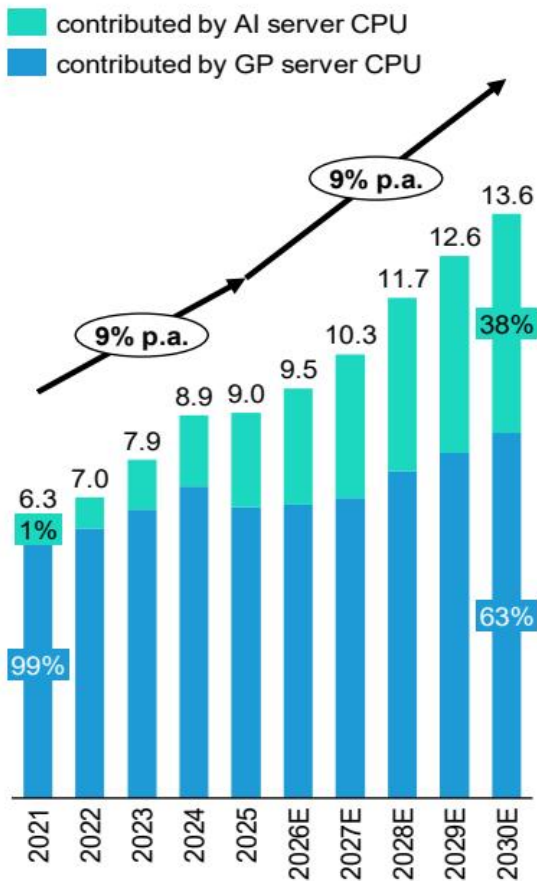
图 4：潜在市场规模的扩张由三个核心因素驱动，与过去五年相比，每个因素预计将在本十年后半段加速
驱动因素 1：全球服务器中央处理器出货量（百万颗）



图表 4

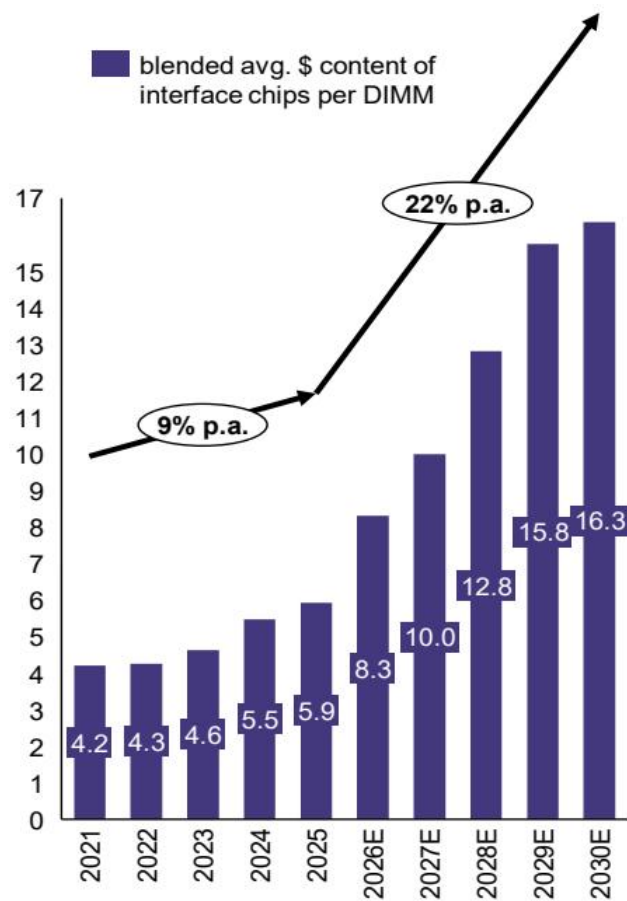
驱动因素 2：每颗中央处理器平均 DIMM 封装数量（个）

来源：Gartner、Mercury、Bernstein分析和估计



图表 5

驱动因素 3：每个 DIMM 模组接口芯片的平均价值（美元）



图表 6

图 5：2030 年潜在市场规模敏感性分析：即使在熊市情景下，全球内存接口芯片潜在市场规模也能达到我们先前版本的预测，这强化了所有内存接口芯片供应商的节奏变化不确定性保护

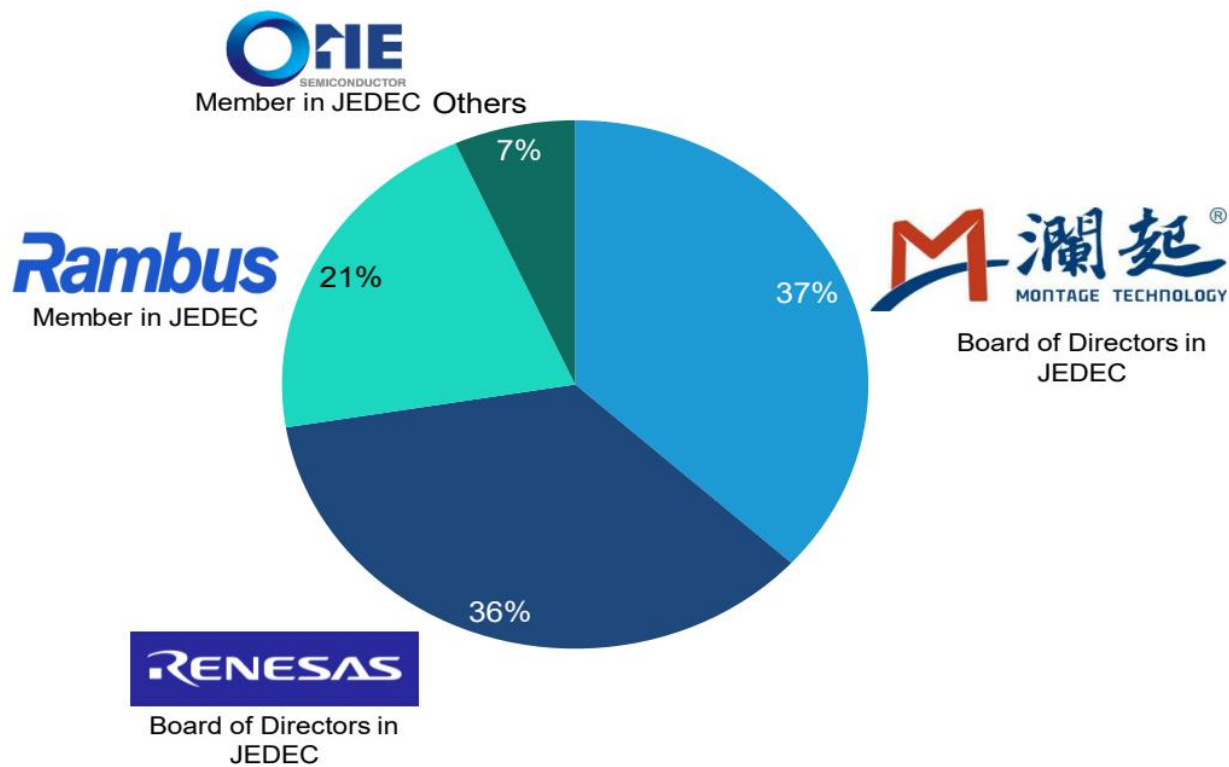
来源：Bernstein分析和估计

在这个不断扩大的市场中，Rambus 在教科书式的寡头垄断格局中排名第三，并在不同模组形态中拥有差异化的布局。2024 年，前三名参与者占据了核心内存接口芯片市场 90% 的份额，Rambus 约占 21%，落后于澜起科技和瑞萨电子。对于 DDR5 RDIMM RCD，Rambus 管理层声称公司正在持续扩大其市场份额。自 2022 年以来，公司还通过内部连续开发，弥补了在配套支持芯片方面的历史差距，以追求“全芯片组”战略，因为管理层注意到，客户越来越希望从单一供应商处获得整个芯片组，以确保高速下的互操作性。现在，Rambus 为 RDIMM 和 MRDIMM 都提供了完全自研的芯片组，管理层已指引配套支持芯片到 2026 年底将贡献中双位数的收入百分比。值得注意的是，Rambus 是当今 SOCAMM2 接口芯片的唯一供应商，这使其在新兴插槽领域占据了先发优势。

作为 MRDIMM 的后来者，Rambus 在潜在市场规模增长集中的细分领域有相当大的份额扩张空间。跳过 MRDIMM 第一代，Rambus 直接投入资源开发第二代。从目前几乎可以忽略不计的份额基础开始，每一个第二代设计赢单都是增量：我们模型预测 Rambus 的 MRDIMM 接口芯片组份额将从 2026 年的 2% 上升到 2030 年的 18%，保守假设其在 MRDIMM 芯片组的长期市场份额低于在 RDIMM 芯片组的份额。同时，管理层也指引了配套支持芯片的持续份额增长，其产品组合构建现已完成。简而言之，公司在增长最快的产品类别中的份额轨迹是从低基数向上攀升，相对于那些需要捍卫高份额的竞争对手，这是一个有利的格局。

图 6：核心内存接口芯片市场是教科书式的寡头垄断，前三名参与者占据了 90% 以上的市场份额。Rambus 排名第三。

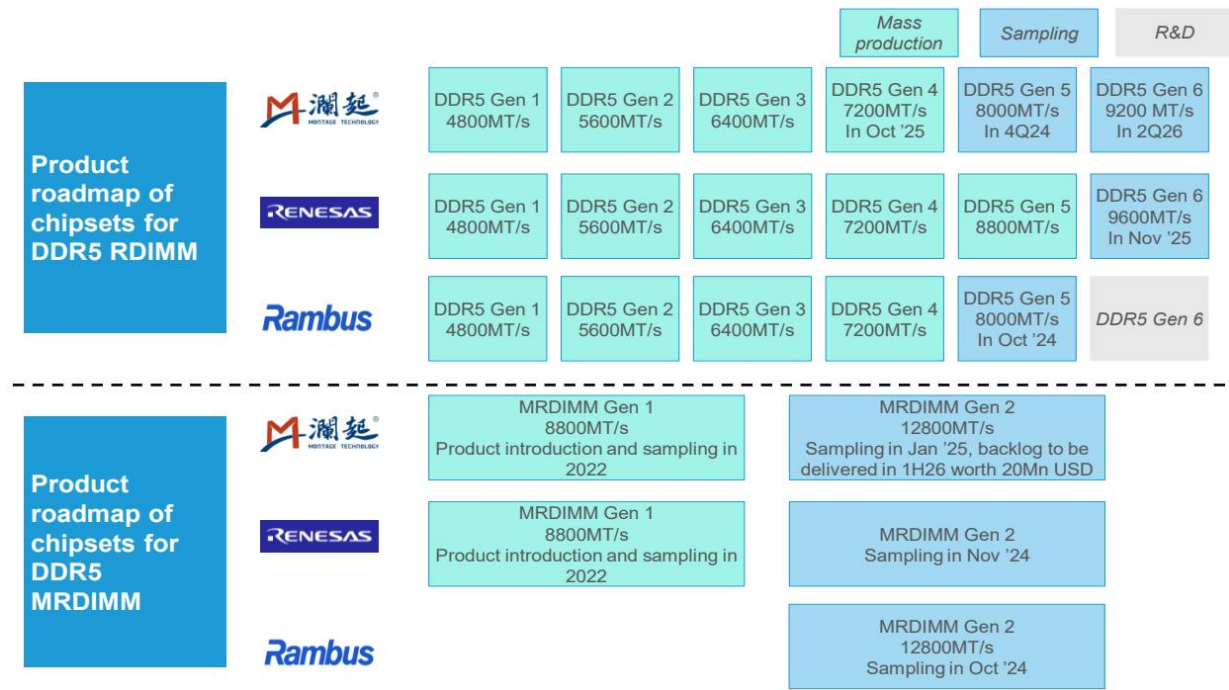
2024 年核心内存接口芯片市场格局



图表 7

来源：公司报告，Bernstein分析和估计

图 7：三家行业领导者在 DDR5 RDIMM 和 MRDIMM 产品上仍然势均力敌。然而，Rambus 是 MRDIMM 内存接口芯片领域的后来者



图表 8

来源：公司官方网站，Bernstein分析

然而，我们认为 Rambus 的市场份额在结构上存在上限，这源于其历史上与内存制造商微妙的关系。Rambus 的历史深深植根于针对 DRAM 制造商的专利执行和诉讼，而这些制造商正是内存接口芯片供应商所依赖的客户和共同验证合作伙伴。虽然这一策略建立了宝贵的知识产权组合，但我们认为历史遗留的关系可能会限制

Rambus 获得主导地位的能力。DRAM 制造商控制着模组认证，并青睐那些与他们有深厚共同开发信任的供应商，双源采购的偏好自然会向两家竞争对手分配份额。我们预计，随着 MRDIMM 采用的加速，Rambus 将继续获得份额，但我们认为，考虑到竞争格局和客户动态，其在 MRDIMM 接口芯片中的长期份额可能仍被限制在第三位。

DRAM 模组内部的知识产权版税：稳定但低增长

二十年的专利诉讼将 Rambus

的知识产权资产转化为经常性版税年金，这也是当今第二大收入来源的起源。这场行动始于 2000 年 8 月对英飞凌的诉讼，这是对 Rambus 的 DDR 专利主张的首次重大考验，并贯穿了 FTC 针对 Rambus 在 JEDEC 标准机构行为提起的反垄断诉讼，消除了主要的法律隐患并维护了专利资产的可执行性。2008 年，陪审团作出有利于 Rambus 的裁决，针对 SK 海力士和美光，这与所有三大 DRAM 制造商达成和解协议奠定了基础：2010 年与三星，2013 年与 SK 海力士和美光。这些和解协议此后不断续签并延长为 10-20 年的许可合同，支撑着该板块的现状。

图 8：二十年的专利诉讼将 Rambus 的知识产权资产转化为经常性版税收入。但我们认为，这种与内存供应商的微妙关系可能在结构上限制其在接口芯片领域的份额

来源：SEC 文件，Bernstein 分析

结果是形成了稳定、类似年金的收入流，但管理层已指引该收入流将基本持平，增长空间有限。这些协议的结构是固定预付款或带有上限的按模块版税，这使得该收入流免受 DRAM 周期波动的影响，但同样也排除了 Rambus 在当前 DRAM 数量和定价上升周期中扩张的可能性。我们将此板块视为可靠的现金生成器，为公司研发提供资金，但并非增长来源，这一区别对于后续章节讨论的公司层面增长概况至关重要。

计算芯片内部的知识产权许可：有吸引力的终端市场，但竞争激烈

用于计算芯片的内存控制器和互连 IP 的可寻址市场正在迅速扩张，这得益于对定制 AI ASIC 的强劲需求。我们的全球半导体团队预计，到 2027 年，AI ASIC 按价值计算可占 XPU 市场的 20%，高于 2026 年的 10%。按出货量衡量，Bernstein 预计到 2027 年，ASIC 将占基于 CoWoS 的 XPU 出货量的三分之二以上。ASIC

受益于行业从训练到推理的转变，其增长速度将快于整个加速器市场。包括谷歌、微软、亚马逊和 Meta 在内的 CSP 正在加速采用 ASIC，以提高每美元性能、降低总拥有成本并减少对外部 GPU 供应链的依赖。这些定制 ASIC 芯片中的每一个都需要 HBM 和 DDR 控制器、互连和安全 IP，而这正是 Rambus 许可的精确产品组合。

图 9：涵盖内存控制器、互连控制器和安全技术的多元化 IP 业务，使研发强度高于澜起科技 (1/2)

来源：公司报告

图 10：涵盖内存控制器、互连控制器和安全技术的多元化 IP 业务，使研发强度高于澜起科技 (2/2)

	Root of Trust		Network Security			Cipher Engines	Crypto Cores		Provisioning	
Application Focus	Programmable	Firmware Controlled	MACsec	UET-TSS	IPsec TLS	IME	Crypto	TRNG	Infrastructure	Key Management
Data Center	  	N/A					 	 		
AI/Edge	   	  					 	 		
Automotive	 	 		N/A	N/A					
Government & Defense	  			N/A			  	 		
IoT	N/A	  	N/A	N/A		N/A	 	 		
Availability	Now	Now	Now	Now	Now	Now	Now	Now	Now	Now

 Data • Faster • Safer  Quantum Safe  FIPS 140 CMVP, NIST (Government)  SESIP/PSA  ISO 26262  Common Criteria

图表 9

来源：公司报告

然而，我们认为 Rambus 在这个有吸引力的市场中面临着来自两个具有结构性优势群体的激烈竞争。

- 领先的 AI ASIC

设计合作伙伴，例如博通、美满电子和联发科，拥有广泛的内部专业知识和专有的内存控制器及互连 IP 产品组合，在其超大规模客户项目中几乎没有留给第三方许可的空间。这些能力是数十年大规模出货连接密集型芯片的副产品，经过数千次流片而磨练成熟，并非为许可而开发。博通通过连续几代网络交换芯片和定制加速器项目（尤其是其服务多代的谷歌 TPU 项目）完善了其业界领先的 SerDes 和 HBM PHY/控制器堆栈。美满电子基于存储和网络控制器传统构建了其产品组合，并通过收购——2019 年的 Avera（前 IBM/格芯 ASIC 设计部门）和 2021 年的 Inphi 高速互连业务——加以强化。联发科的高产量智能手机 SoC 业务使其 DDR 内存控制器在领先工艺节点上经过硅验证超过十年。高通拥有通过智能手机 SoC 开发的内部传统，还在 2025 年收购了 Alphawave，后者为 AI 数据中心提供高速连接 IP。由于内存控制器和互连 IP 产品组合是 AI ASIC 性能关键部分，这些供应商将其视为赢得整个芯片设计合同的核心差异化因素，导致将 IP 捆绑在设计合同内而非外部采购。

- 楷登电子和益华计算机受益于强大的生态系统优势，将其控制器、PHY 和互连 IP 产品与业界领先的 EDA 工具和代工厂设计流程集成在一起，这种捆绑是独立 IP 供应商无法复制的。Rambus 已在捆绑效应最显著的领域退让，因为它于 2023 年将其 SerDes 和内存 PHY IP 业务以 1.1 亿美元出售给楷登电子，并退出了模拟 PHY 层，以重新专注于数字控制器 IP。

鉴于这些动态，Rambus 主要定位于服务新兴或二线 AI 加速器开发商，这些开发商缺乏内部开发的 IP，更倾向于许可复杂的内存控制器和互连技术以加速产品开发。Rambus 展示的客户正是我们预期的新兴 AI 芯片设计公司：Etched，这家 transformer ASIC 初创公司的 Sohu 推理芯片将 Rambus HBM 内存控制器与 Rambus 集成服务配对，以完成内存子系统；以及 MatX，这家由前谷歌工程师创立的 LLM 加速器初创公司，公开支持了 2026 年 3 月推出的 HBM4E 控制器。值得注意的是，在其披露的 IP 合作中，没有出现任何 GPU 或一线超大规模客户 ASIC 项目，这些项目已被 ASIC 设计合作伙伴的内部 IP 锁定。我们认为，这种竞争背景解释了为何尽管整个 AI ASIC 行业快速扩张，但管理层仅将计算芯片 IP 许可业务的年增长率目标定在约 10%。

展望更远的未来，我们相信中期内，边缘 AI 领域可能出现更有意义的增长机会。与少数 CSP 将设计活动集中在特定领先 ASIC 合作伙伴的超大规模 AI 加速器市场不同，边缘 AI 芯片开发可能更加分散，涵盖汽车、物联网和工业应用。大量内部专业知识有限的芯片设计公司，在结构上对外包内存控制器和互连 IP 解决方案产生了更大需求，而 Rambus 在内存、互连和安全 IP

方面的广度使其能够随着市场成熟很好地抓住这一需求。

图 11：Rambus 在计算芯片业务的 IP

许可中必须与两组具有优势的竞争对手竞争，导致该板块的增长预期远低于快速扩张的 AI ASIC 下游市场

RAMBUS 许可的内容

● 内存控制器

两组具有结构性优势的竞争对手

AI ASIC 设计合作伙伴——内部 IP

EDA 现有企业——生态系统捆绑

- 互连控制器

PCIe（至 Gen 7）· CXL。高速数据通路与内存扩展 IP。

RAMBUS 赛道——新兴及二线 AI 加速器

● 安全 IP



图表 10

信任根与加密内核（CryptoManager；DPA 防护措施）。

通过收购构建退出模拟 PHY

Transformer-ASIC 初创公司。Sohu 推理芯片将 Rambus HBM 控制器与 Rambus 集成服务配对。

~10%

大语言模型加速器初创公司（前谷歌员工）。公开认可 2026 年 3 月 HBM4E 控制器的发布。

管理层年度 IP 许可增长目标——远低于 AI-ASIC 市场增速

来源：公司报告，Bernstein 分析

尽管如此，增长率较低的版税和 IP

许可业务稀释了公司的整体增长状况。增长相对缓慢的许可和合同业务（两个板块分别指引为持平及约 10%

的年增长) 在 2025 年仍约占公司总营收的一半。因此，我们预计公司整体营收增长将落后于澜起科技，后者的低增长业务仅占总营收的低个位数百分比。

澜起科技：营收（百万美元）

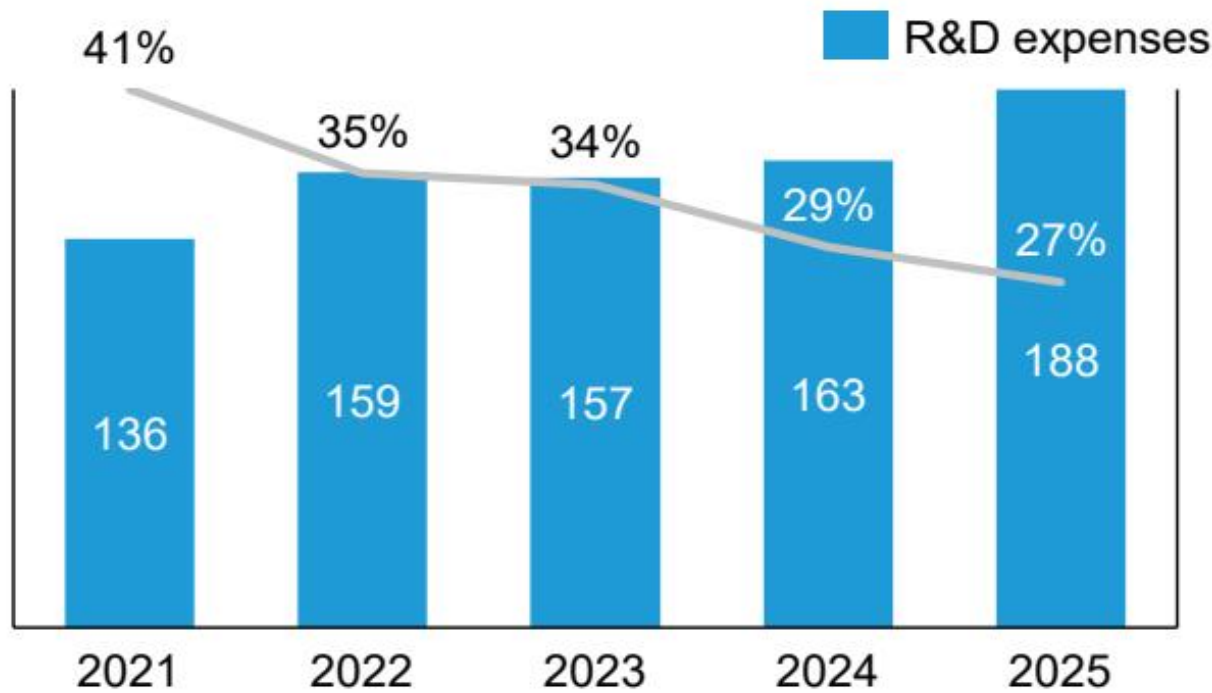
研发强度限制了适度的经营杠杆与盈利增长

Rambus 拥有比澜起科技广泛得多的技术组合，导致其年度研发支出高出约 40-50%。除了重叠的内存接口芯片组合外，仅 IP 业务就涵盖了 DDR/LPDDR/GDDR/HBM 的内存控制器、CXL 和 PCIe 的互连控制器、视频压缩，以及从信任根到量子安全密码学的完整安全堆栈。这些技术 IP 中的每一项都需要在数据中心、汽车、政府和物联网终端市场进行持续的研发和工程投入。Rambus 在 2025 年的研发支出为 1.88 亿美元，而澜起科技为 1.27 亿美元。

与此同时，Rambus 相对于其更大的研发投入产生了较低的营收，导致其研发占营收比显著高于澜起科技。我们认为，较低的营收源于其在关键内存接口芯片市场的较低市场份额，部分原因是上文讨论的与内存供应商的历史关系。图表 12 显示，Rambus 在 2025 年的研发占营收比为 27%，而澜起科技为 17%。鉴于研发费用占 Rambus 总运营支出的 60% 以上，研发效率是长期盈利增长的关键驱动力。我们认为，随着营收规模扩大，Rambus 实现经营杠杆的速度可能比澜起科技更慢。

图表 12：与更专注的澜起科技相比，Rambus 更广泛的技术组合和较低的市场份额导致更高的研发支出和更低的效率

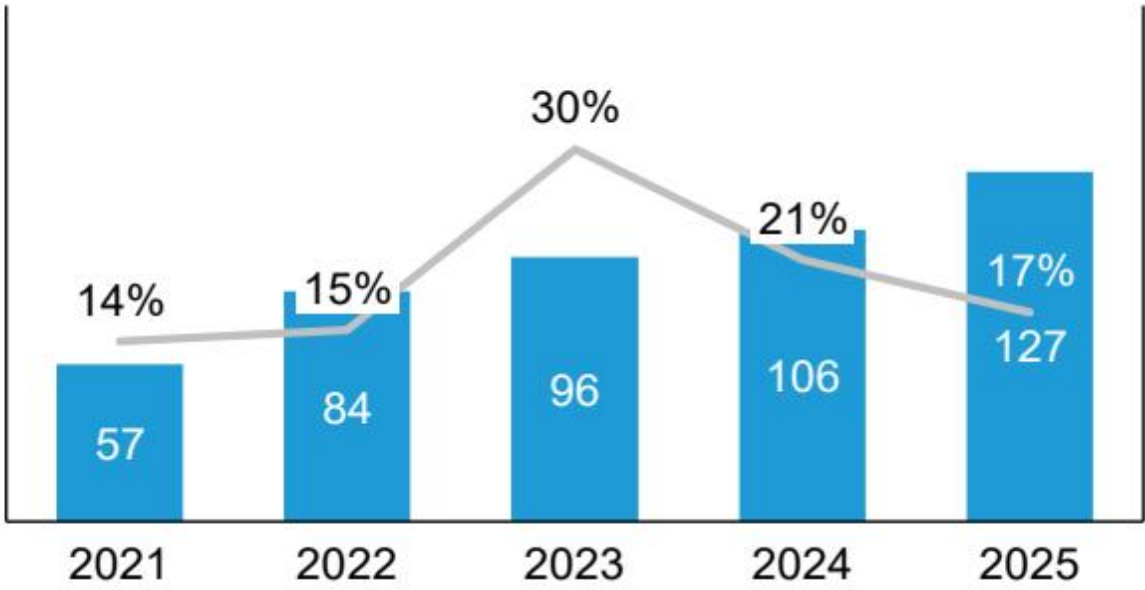
Rambus：研发支出及研发占营收比（百万美元，%）



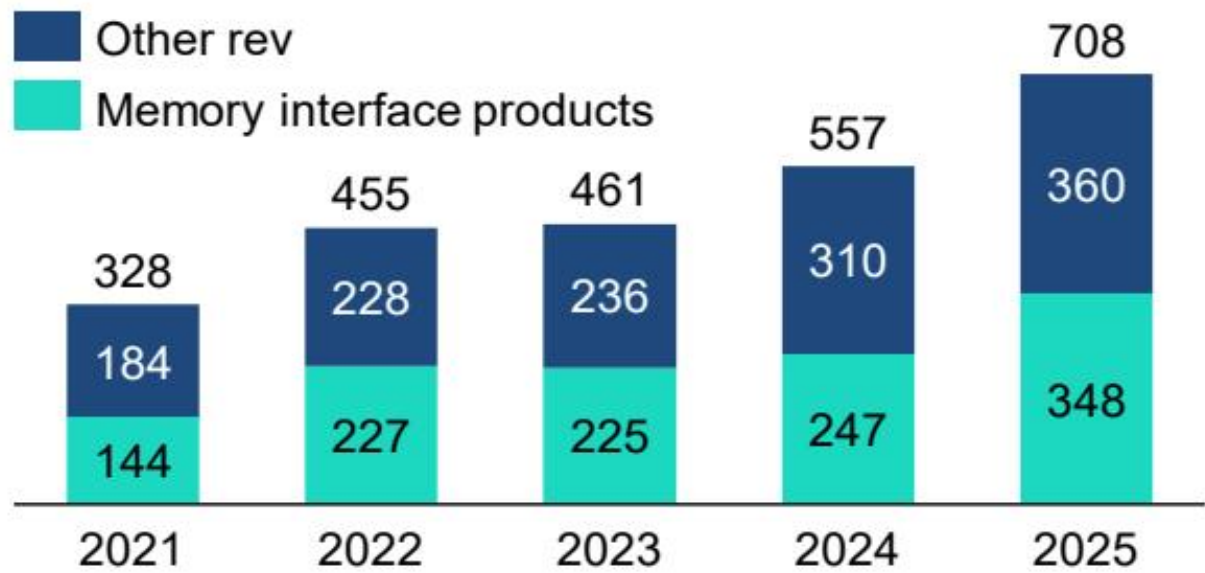
图表 11

Rambus：营收（百万美元） 澜起科技：研发支出及研发占营收比（百万美元，%）

R&D to Rev ratio

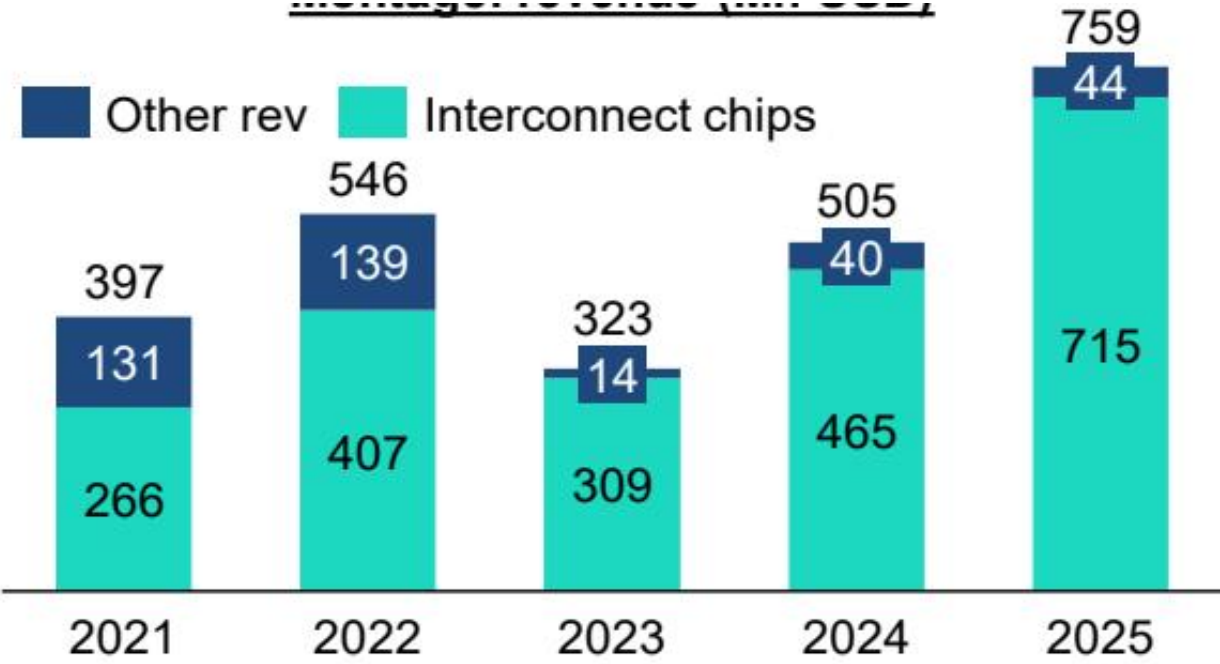


图表 12



图表 13

来源：彭博，Bernstein分析



图表 14